Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech

MST IA2I

TP1 : Intro to Kotlin

Réalisé par :

ARJAZ DRAOUI Douae

Année Universitaire
2025/2026

Contents

List of Figures **2**

1 Objectif du TP **2**

2 Présentation des exercices **2**

3 Captures d'écran des exercices **2**

1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP del la 1ère séance était de se familiariser avec le langage **Kotlin**.

Ce TP nous a permis de découvrir la structure d'un programme Kotlin, la lecture et laffichage des donn ´ees avec readln() et print(), les conditions (if, when), les variables et les types...

2 Présentation des exercices

Durant cette séance, voici les exercices réalisés :

1. EXO1 : Affichage du mois correspondant à un numéro.
2. EXO2 : Réalisation d'une calculatrice simple.
3. EXO3 : Conversion d'une durée en secondes vers heures, minutes et secondes.
4. EXO4 : Classement de trois nombres.
5. EXO5 : Application gestion facture
6. EXO6 : Affichage des motifs.

3 Captures d'écran des exercices

Les figures suivantes présentent le code d'exercice ainsi que le résultat dans la console.

```
nbr=readln().toInt()
val mois= when(nbr){
    1 -> println("Janvier")
    2 -> println("Fevrier")
    3 -> println("Mars")
    4 -> println("Avril")
    5 -> println("Mai")
    6 -> println("Juin")
    7 -> println("Juillet")
    8 -> println("Aout")
    9 -> println("Septembre")
    10 -> println("octobre")
    11 -> println("Novembre")
    12 -> println("Decembre")
    else -> println("mois invalide")
}
println(mois)
```

(a) Code de l'EXO1

```
Output
11
Novembre
kotlin.Unit

=== Code Execution Successful ===
```

(b) Résultat console de l'EXO1

Code EXO2 : Calculette

```
fun main() {
    println("Entrez le premier nombre :")
    val a = readln().toInt()

    println("Entrez l'op ration (+, -, x, /) :")
    val op = readln()

    println("Entrez le deuxi me nombre :")
    val b = readln().toInt()

    var result: Int

    when (op) {
        "+" -> {
            result = a + b
            println("$a + $b = $result")
        }

        "-" -> {
            result = a - b
            println("$a - $b = $result")
        }

        "x" -> {
            result = a * b
            println("$a x $b = $result")
        }

        "/" -> {
            if (b == 0)
                println("Erreur : division par 0 impossible")
            else {
                result = a / b
                println("$a / $b = $result")
            }
        }

        else -> println("Op ration invalide")
    }
}
```

```
Entrez le premier nombre :
4
Entrez l'op?ration (+, -, x, /) :
+
Entrez le deuxi?me nombre :
3
4 + 3 = 7

=== Code Execution Successful ===
```

Figure 2: Résultat console de l'EXO2

Code EXO3 : Conversion des durées en secondes

```
fun main() {
 //EXO3: CONVERSION DES DURÉES
    println("Donnez une durée en secondes :")
    val temps = readln().toInt()

    val heures = temps / 3600
    val minutes = (temps % 3600) / 60
    val secondes = temps % 60
    println("$temps secondes = $heures h $minutes min $secondes
        s")
```

(a) Code de l'EXO3

```
Output

Donnez une dur?e en secondes :
7800
7800 secondes = 2 h 10 min 0 s

=== Code Execution Successful ===
```

(b) Résultat console de l'EXO3

Code EXO4 : CLASSEMENT DE 3 NOMBRES

```
fun main() {
    println("Entrer trois nombres :")
    val a = readln().toInt()
    val b = readln().toInt()
    val c = readln().toInt()

    val min: Int
    val mid: Int
    val max: Int

    if (a <= b && a <= c) {
        min = a
        if (b <= c) {
            mid = b
            max = c
        } else {
            mid = c
            max = b
        }
    } else if (b <= a && b <= c) {
        min = b
        if (a <= c) {
            mid = a
            max = c
        } else {
            mid = c
            max = a
        }
    } else {
        min = c
        if (a <= b) {
            mid = a
            max = b
        } else {
            mid = b
            max = a
        }
    }
    println("Ordre croissant : $min <= $mid <= $max")
}
```

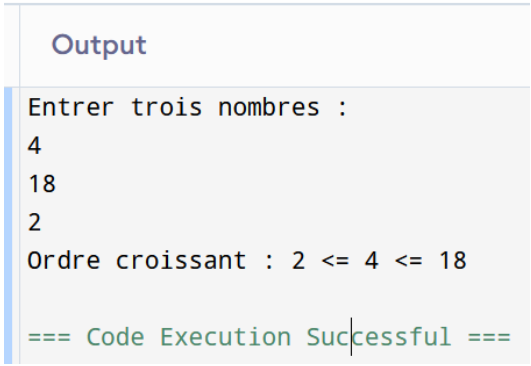

Figure 4: Résultat console de l'EXO4

Code EXO6 : Affichage de motifs

```
fun main() {
    println("Donnez␣la␣taille␣de␣motif␣triangulaire␣")
    val taille: Int = readln().toInt()
    println("Donnez␣le␣symbole␣du␣motif␣:(␣_␣,␣*␣,␣x␣,␣+␣,␣-␣)␣")
    val symbole: String = readln()
    for (i in 1..taille) {
        println("␣".repeat(taille - i) + symbole.repeat(2 * i - 1))
    }
    for (i in (taille - 1) downTo 1) {
        println("␣".repeat(taille - i) + symbole.repeat(2 * i - 1))
    }
}
```

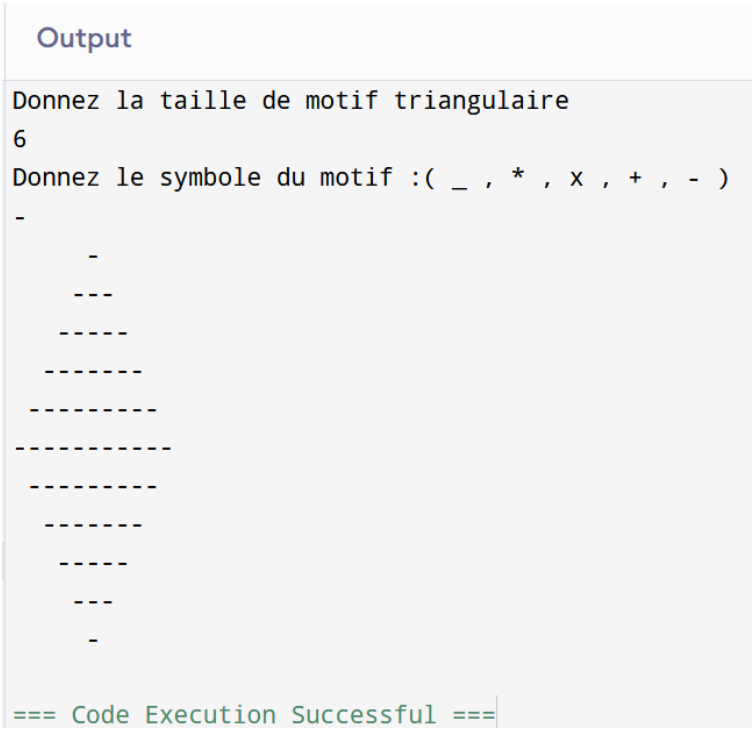

Figure 5: Resultat du console de EXO6